

Programação e Desenvolvimento de Software 1 – Prova 2

Nome: _____

Matrícula UFMG: _____

Assinatura: _____

Instruções:

- Todas as questões devem ser resolvidas utilizando a linguagem C.
- Caso necessário, utilize a folha de papel almaço como rascunho. Transcreva a resolução final no espaço indicado.
- Nas questões de completar código, cada linha abaixo deve conter apenas um comando, no máximo.

Contexto

Você deverá implementar um simulador de um campeonato de corrida de carros. O número de carros será definido por sorteio (mínimo de 4, máximo de 10). Serão disputadas 5 corridas. A pista de corrida possui 30 casas. Em cada corrida, todos os carros começam na posição 0, e o primeiro a atingir ou passar da posição 30 vence. Os carros são nomeados com letras, se há 4 carros eles possuem nomes A, B, C e D.

Em cada rodada de cada corrida, os carros andam um número aleatório de casas e o status da corrida deve ser impresso na tela. Por exemplo, imagine uma corrida com 3 carros, o carro A na posição 8, o B na posição 9 e o C na posição 11. A impressão mostrada será:

_____A_____

_____B_____

_____C_____

Vamos implementar inicialmente 4 funções para simular uma corrida, e depois o programa principal que simula o campeonato. Assuma que as funções das questões 1 a 4, que você deve implementar abaixo, estão no arquivo `corrida.h`, com o seguinte cabeçalho:

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h> // para a função usleep utilizada na Q4
#define TAM_PISTA 30
#define MIN_CARROS 4
#define MAX_CARROS 10
```

Questão 1 – Função para avançar carros (6 pontos)

A primeira função avançará os carros na pista, e verificará se a corrida terminou. Implemente uma função chamada `avancarCarros()` que receba um vetor com as posições atuais dos carros e atualize cada posição, somando um número aleatório entre **1 e 3**.

A função deve retornar **0** caso algum carro cruze a linha de chegada (atingir a posição 30 ou mais). Se isso acontecer (algum carro cruzar a chegada), interrompa imediatamente e não execute o restante da função. Se nenhum carro cruzar a linha de chegada, retorne **1**.

Use a função `rand()` para gerar o número aleatório. Lembre-se que esta função gera um número inteiro entre 0 e `RAND_MAX`.

```
int avancarCarros(int posicoes[], int numCarros) {
```

```
}
```

Questão 2 – Função para mostrar o estado da pista (6 pontos)

Implemente uma função chamada `mostrarPista()` que exiba o estado da corrida. A função deve receber o vetor de posições e o tamanho, e imprimir uma linha para cada carro. Cada linha representa a pista com `TAM_PISTA` caracteres:

- `'_'` para posições vazias,
- `'A'`, `'B'`, `'C'`, etc. para os carros.

Lembre-se que o código ASCII de `'A'`, `'B'`, etc. é 65, 66, Ao final da função, imprima uma linha vazia.

```
void mostrarPista(int posicoes[], int numCarros) {
```

```
}
```

Questão 3 – Calcular o pódio (6 pontos)

Implemente uma função chamada `calcularPodio`, que será chamada após a corrida terminar. Ela recebe três parâmetros: a lista de posições dos carros, o número de carros e um vetor com três posições indicando o pódio. A função possui a seguinte assinatura:

```
void calcularPodio(int posicoes[], int numCarros, int podio[3]);
```

Nela, você deve preencher as posições do vetor `podio` com o primeiro, segundo e terceiro colocados da corrida. Por exemplo, se há quatro carros com as seguintes posições finais: `'A' = 26`, `'B' = 31`, `'C' = 28` e `'D' = 24`, a função deve preencher o vetor `podio` com os valores `[1, 2, 0]`, correspondente aos carros `'B'` (1), `'C'` (2) e `'A'` (0). Além disso, a função deve **marcar os carros que foram para o pódio** no vetor `posicoes`, substituindo suas posições por `-1`.

```
void calcularPodio(int posicoes[], int numCarros, int podio[3]) {
    int i, j;

    for ( _____ ) { (1,5 pontos)
        int maxIndex = 0;

        for ( _____ ) { (1,5 pontos)

            if ( _____ ) { (1 ponto)

                _____; (1 ponto)
            }
        }
        podio[i] = maxIndex;

        _____; (1 ponto)
    }
}
```

Questão 4 – Simulação de corrida (5 pontos)

Complete a função corrida de forma que:

1. Inicialize com zeros as posições dos carros,
2. Simule a próxima iteração da corrida com as funções das questões 1 e 2, até que ela termine,
3. Calcule o pódio,
4. Imprima o resultado final.

```

void corrida(int numCarros, int podio[3]) {

    int i, posicoes[MAX_CARROS];

    for (i = 0; i < numCarros; i++) {

        _____; (1 ponto)
    }

    while (_____) { (1 ponto)
        limpaTela(); // Limpa o conteudo da tela

        _____; (1 ponto)
        usleep(500000); // Para o programa por 0.5 segundos
    }

    _____; (1 ponto)

    printf("Pódio: 1o = %c, 2o = %c, 3o = %c\n",

        _____); (1 ponto)
}

```

Questão 5 – Simulação do campeonato (9 pontos)

Complete a função main abaixo, de forma que:

1. Sorteia o número de carros que disputará o campeonato,
2. Inicializa o vetor de pontuação do campeonato,
3. Para cada corrida:
 - a. Roda a corrida,
 - b. Atualiza a pontuação de acordo com o pódio (5 pontos para o vencedor, 3 pontos para o segundo e 1 ponto para o terceiro),
 - c. Imprime a pontuação do campeonato após a corrida,
4. Após as 5 corridas, encontra o campeão e imprime na tela.

Observem as sete variáveis já declaradas no início do main.

```

#include <stdlib.h>
#include <time.h>

_____; (1 ponto)

int main() {
    srand(time(NULL));
    int pontosPorCorrida[] = {5, 3, 1};
    int i, j, numCarros, numCorridas = 5;
    int pontuacao[MAX_CARROS], podio[3];

    _____; (1 ponto)
    printf("O campeonato terá %d carros.\n", numCarros);
    for (i = 0; i < numCarros; i++) {

        _____; (1 ponto)
    }
    for (i = 0; i < numCorridas; i++) {
        printf("\n---- Corrida %d ----\n\n", i+1);

        _____; (1 ponto)
        for (j = 0; j <= 2; j++) {

            _____; (1 ponto)
        }
        printf("Pontuação do campeonato após corrida %d:", i+1);
        for (j = 0; j < numCarros; j++) {

            printf(" %c:%d", _____); (1 ponto)
        }
        printf("\n");
    }
    int cmp = 0; // Variável para guardar o campeão

    for (_____ ) { (1 ponto)

        if (_____ ) cmp = i; (1 ponto)
    }

    printf("Campeao: %c, %d pontos.\n", _____); (1 ponto)
    return 0;
}

```